

Matriz de Extracción de Artículos Científicos

Información general del estudiante

- **Nombre del estudiante:** Ivett Anahi Zaragocin Mora
- **Técnica de IA:** Neuro-simbólico
- **Pregunta de investigación:** ¿Cómo combinan los enfoques neuro-simbólicos aprendizaje y razonamiento?

Categorización de los Artículos Evaluados

Cadena de Búsqueda: ("neuro-symbolic.^OR "neural-symbolic") AND "learning.^AND reasoning"

#	Autor y el nombre	Nivel de jerarquía	Antecedentes	Estado de Arte	Trabajos relacionados	No sirve	Justificación
1	Manhaeve, R. et al. (2021). <i>Neural probabilistic logic programming</i> [1]	Alto		X			Marco fundacional que integra percepción y lógica probabilística.
2	Khomich, Y. (2025). <i>Neuro-Symbolic AI Systems</i> [2]	Alto		X			Análisis sobre la superación de modelos de caja negra.
3	Dong, H. et al. (2019). <i>Neural Logic Machines</i> [3]	Alto	X				Sienta bases esenciales para la inducción de reglas lógicas.
4	Meenalochini, P. (2025). <i>Neuro-Symbolic AI</i> [4]	Alto		X			Marco cognitivo de combinación estructural de percepción y módulos.

#	Autor y el nombre	Nivel de jerarquía	Antecedentes	Estado de Arte	Trabajos relacionados	No sirve	Justificación
5	Garcez, A. et al. (2019). <i>Neural-symbolic computing</i> [5]	Alto	X				Define la metodología base de Logic Tensor Networks (LTN).
6	Rani, M. et al. (2025). <i>Advancing Symbolic Integration in LLMs</i> [6]	Alto		X			Aborda integración actual utilizando LLMs y solvers simbólicos.
7	Fu, R. et al. (2026). <i>NeuroSymb-MRG</i> [7]	Medio			X		Enfoque altamente aplicado a radiología, aporta tangencialmente.
8	Delvecchio, G. P. et al. (2025). <i>Neuro-Symbolic AI Survey</i> [8]	Alto		X			Revisión enfocada en arquitecturas para NLP y visión.
9	Sharifi, I. et al. (2026). <i>ANDRE: Rule Extractor</i> [9]	Alto		X			Avance técnico en la extracción diferenciable de reglas.
10	Mao, J. et al. (2026). <i>Building Intelligent Agents</i> [10]	Alto	X				Pionero en vincular visión con programas simbólicos ejecutables.
11	Bohne, T. et al. (2025). <i>Domain-Agnostic Architecture</i> [11]	Medio			X		Centrado en un caso de uso práctico industrial.
12	Honda, H. & Hagiwara, M. (2021). <i>Analogical Reasoning</i> [12]	Medio			X		Trata razonamiento analógico, útil pero secundario.
13	Serafini, L. & Garcez, A. (2016). <i>Logic Tensor Networks</i> [13]	Alto	X				Trabajo clásico que unificó lógica y deep learning.

#	Autor y el nombre	Nivel de jerarquía	Antecedentes	Estado de Arte	Trabajos relacionados	No sirve	Justificación
14	Wu, Y. & Nakayama, H. (2024). <i>MILE: Memory-Interactive</i> [14]	Alto		X			Propone interacción de memoria para operaciones matemáticas.
15	Maene, J. et al. (2023). <i>Soft-Unification</i> [15]	Alto		X			Explica un mecanismo matemático esencial de integración.
16	Fitas, R. (2025). <i>Neuro-Symbolic AI Review</i> [16]	Bajo			X		Revisión enfocada en señales sin profundizar en algoritmia.
17	Smirnov, A. et al. (2024). <i>Ontology-Based AI</i> [17]	Medio			X		Se centra en el rol de ontologías para explicabilidad.
18	Kim, Y. (2025). <i>Standard Neural Computation Alone</i> [18]	Bajo				X	Argumento teórico sin metodología de combinación aplicable.
19	Yang, Z. et al. (2023). <i>Neuro-Symbolic Approaches</i> [19]	Alto		X			Explica cómo la lógica actúa como restricción semántica.
20	Colelough, B. C. & Regli, W. (2024). <i>Neuro-Symbolic AI in 2024</i> [20]	Alto		X			Maapea el estado actual y valida el impacto del campo.

Declaración de uso de IA

Para la elaboración de este documento se hizo uso de herramientas de Inteligencia Artificial de la siguiente manera:

- **NotebookLM:** Se utilizó para la extracción, análisis y síntesis de la información contenida en los documentos PDF analizados.

- **Gemini:** Se empleó para la estructuración, formato y elaboración de la matriz de extracción (tabla) mediante la generación del código en LaTeX.

Referencias

- [1] R. Manhaeve, S. Dumančić, A. Kimmig, T. Demeester, and L. D. Raedt, “Neural probabilistic logic programming in deepproblog,” *Science Direct*, vol. 298, p. 103504, 9 2021.
- [2] Y. Khomich, “Neuro-symbolic ai systems: Bridging logical reasoning and neural networks for future intelligence,” *ResearchGate*, vol. 11, pp. 621–625, 2025.
- [3] H. Dong, J. Mao, T. Lin, C. Wang, L. Li, and D. Zhou, “Neural logic machines,” *arXiv*, p. 22, 4 2019. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/1904.11694>
- [4] P. Meenalochini, “Neuro-symbolic ai: Bridging deep learning and symbolic reasoning for cognitive computation,” *ResearchGate*, vol. 9, pp. 1–12, 5 2025.
- [5] A. Garcez, M. Gori, L. C. Lamb, L. Serafini, M. Spranger, and S. N. Tran, “Neural-symbolic computing: An effective methodology for principled integration of machine learning and reasoning,” *ResearchGate*, vol. 6, pp. 611–632, 2019. [Online]. Available: <http://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/22984/http://openaccess.city.ac.uk/>
- [6] M. Rani, B. K. Mishra, and D. Thakker, “Advancing symbolic integration in large language models: Beyond conventional neurosymbolic ai,” *ResearchGate*, p. 54, 10 2025. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2510.21425>
- [7] R. Fu, Y. Lyu, C. Meng, M. Qi, Y. Jin, Q. Zhao, L. Bao, J. Gao, F. Shi, N. Dey, W. Luo, and S. Fong, “Neurosymb-mrg: Differentiable abductive reasoning with active uncertainty minimization for radiology report generation,” *ResearchGate*, p. 12, 4 2026. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2603.01756>
- [8] G. P. Delvecchio, L. Molfetta, and G. Moro, “Neuro-symbolic artificial intelligence: A task-directed survey in the black-box models era,” in *IJCAI International Joint Conference on Artificial Intelligence*. International Joint Conferences on Artificial Intelligence, 2025, pp. 10 418–10 426.
- [9] I. Sharifi, P. Wei, and S. Fallah, “Andre: An attention-based neuro-symbolic differentiable rule extractor,” *ResearchGate*, p. 35, 5 2026. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2605.04193>
- [10] J. Mao, J. B. Tenenbaum, and J. Wu, “Building intelligent agents with neuro-symbolic concepts,” *ACM Digital Library*, vol. 69, pp. 69–79, 2 2026.
- [11] T. Bohne, A.-K. P. Windler, and M. Atzmueller, “A domain-agnostic neuro-symbolic architecture for multimodal human-in-the-loop anomaly detection and complex fault diagnosis,” *IEEE Access*, vol. 13, pp. 210 201–210 236, 12 2025.
- [12] H. Honda and M. Hagiwara, “Analogical reasoning with deep learning-based symbolic processing,” *IEEE Explore*, vol. 9, pp. 121 859–121 870, 8 2021.
- [13] L. Serafini and A. d’Avila Garcez, “Logic tensor networks: Deep learning and logical reasoning from data and knowledge,” *arXi*, p. 12, 7 2016. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/1606.04422>

- [14] Y. Wu and H. Nakayama, “Mile: Memory-interactive learning engine for neuro-symbolic solutions to mathematical problems,” *IEEE Xplore*, vol. 12, pp. 134 355–134 365, 9 2024.
- [15] J. Maene, K. U. Leuven, and L. D. Raedt, “Soft-unification in deep probabilistic logic,” *NeuralP*, p. 17, 2023.
- [16] R. Fitas, “Neuro-symbolic ai for advanced signal and image processing: A review of recent trends and future directions,” *IEEE Access*, vol. 13, pp. 143 360–143 376, 2025.
- [17] A. Smirnov, A. Ponomarev, and A. Agafonov, “Ontology-based neuro-symbolic ai: Effects on prediction quality and explainability,” *IEEE Access*, vol. 12, pp. 156 609–156 626, 10 2024.
- [18] Y. Kim, “Standard neural computation alone is insufficient for logical intelligence,” *ResearchGate*, p. 14, 2 2025. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2502.02135>
- [19] Z. Yang, J. Lee, C. Baral, B. Li, and Y. Yang, “Neuro-symbolic ai approaches to enhance deep neural networks with logical reasoning and knowledge integration,” *ProQuest*, p. 24, 8 2023.
- [20] B. C. Colelough and W. Regli, “Neuro-symbolic ai in 2024: A systematic review,” *ResearchGate*, p. 12, 8 2024. [Online]. Available: <https://brandoncolelough.com/>